

Desafio de Projeto: Coleta e Processamento de dados com Power BI

Formação Power BI Analyst

Juliana Mascarenhas

Tech Education Specialist DIO / Owner @Simplificandoredes e @SimplificandoProgramação

Mestre em modelagem computacional | Cientista de dados

@in/juliana-mascarenhas-ds/

Objetivo Geral

- Configurar o setup de banco de dados na Azure
- Popular o servidor com script fornecido
- Integre o MySQL com Power BI
- Realize as transformações indicadas
- Vá além....

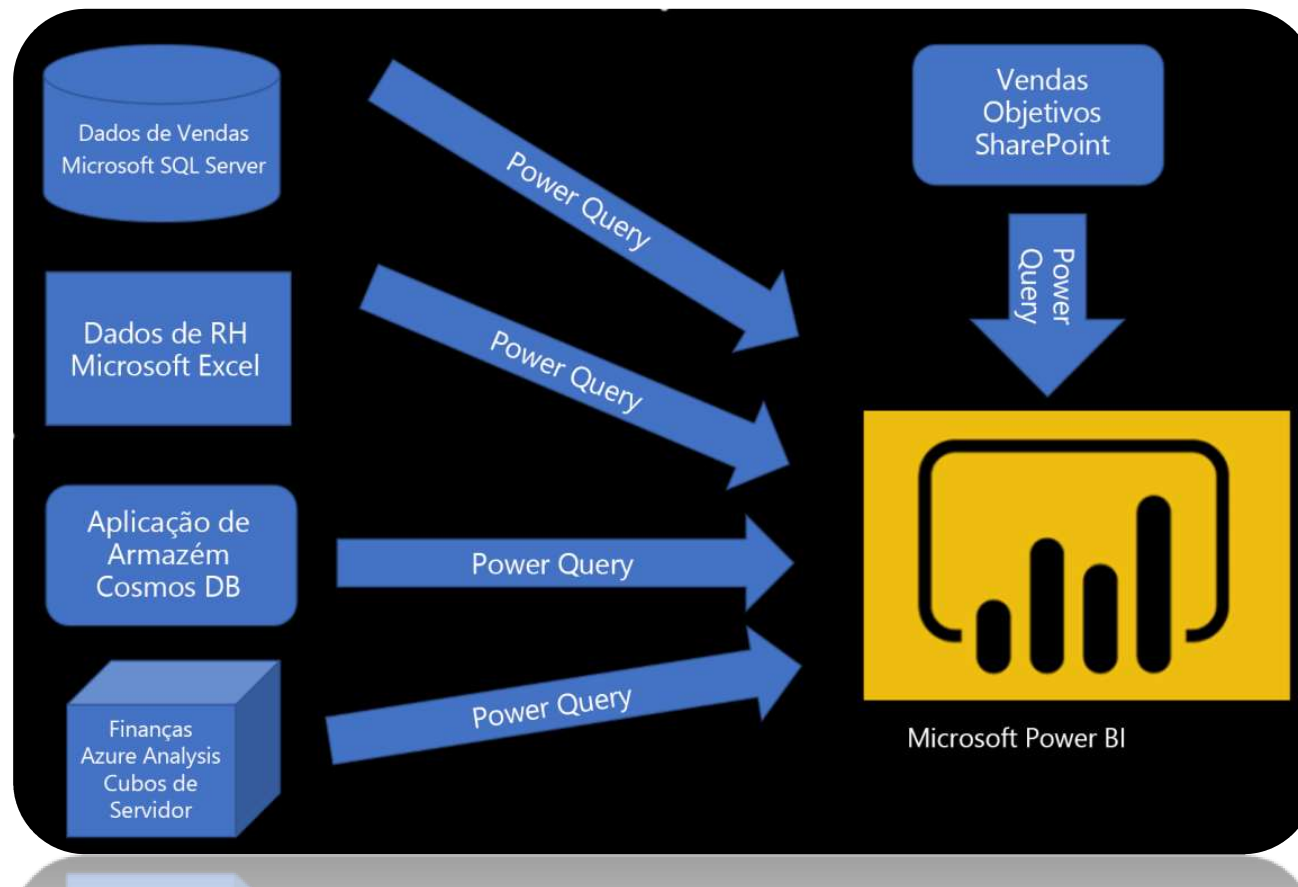


Etapa 1

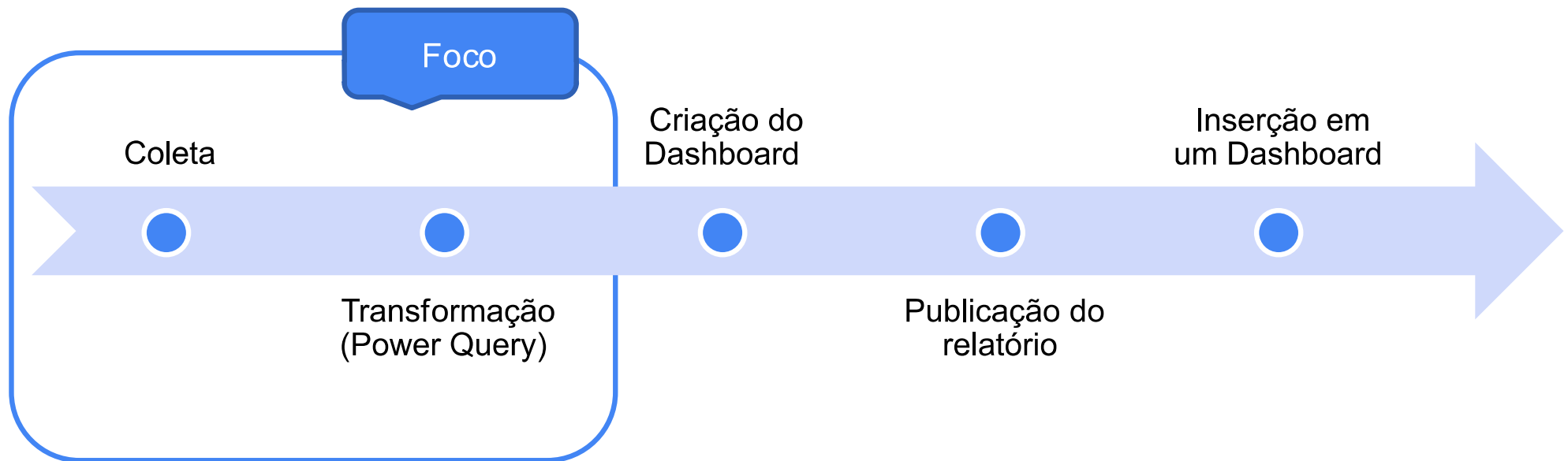
Transformando dados com Power BI

// Power BI Analyst

Realidade – Fontes Heterogêneas



Fluxo de Dados no Power BI



O que fazer?

Base de dados (teste) Company

Crie um relatório para verificar as informações e possíveis anomalias

- Criação de uma instância na Azure para MySQL
- Criar o Banco de dados com base disponível no github
- Integração do Power BI com MySQL no Azure
- Verificar problemas na base a fim de realizar a transformação dos dados

Transformando Dados

Passos a serem verificados na base do Power BI

- Verifique os cabeçalhos e tipos de dados
- Modifique os valores monetários para o tipo double preciso
- Verifique a existência dos nulos e analise a remoção
- Os employees com nulos em Super_ssn podem ser os gerentes.
Verifique se há algum colaborador sem gerente

Transformando Dados

Passos a serem verificados na base do Power BI

- Verifique se há algum departamento sem gerente
- Se houver departamento sem gerente, suponha que você possui os dados e preencha as lacunas
- Verifique o número de horas dos projetos
- Separar colunas complexas

Transformando Dados

Passos a serem verificados na base do Power BI

- Mesclar consultas employee e departament para criar uma tabela employee com o nome dos departamentos associados aos colaboradores. A mescla terá como base a tabela employee.
- **OBS:** Fique atento, essa informação influencia no tipo de junção
- Neste processo elimine as colunas desnecessárias.

Transformando Dados

Passos a serem verificados na base do Power BI

- Realize a junção dos colaboradores e respectivos nomes dos gerentes. Isso pode ser feito com consulta SQL ou pela mescla de tabelas com Power BI. Caso utilize SQL, especifique no README a query utilizada no processo.
- Mescle as colunas de Nome e Sobrenome para ter apenas uma coluna definindo os nomes dos colaboradores

Transformando Dados

Passos a serem verificados na base do Power BI

- Mescle os nomes de departamentos e localização. Isso fará que cada combinação departamento-local seja único. Isso irá auxiliar na criação do modelo estrela em um módulo futuro.
- Explique por que, neste caso supracitado, podemos apenas utilizar o mesclar e não o atribuir.

Transformando Dados

Passos a serem verificados na base do Power BI

A ^B _C Gerente	A ^B _C Colaborador
3 distinto(s), 0 exclusivo(s)	9 distinto(s), 9 exclusivo(s)
	John Smith
John Smith	Amanda Teixeira
	Franklin Wong
Franklin Wong	Joyce English
Franklin Wong	Ramesh Narayan
	James Borg
John Smith	Jennifer Wallace
John Smith	Ahmad Jabbar
Franklin Wong	Alicia Zelaya

A ^B _C Store	1 ² ₃ Dnumber	A ^B _C Mgr_ssn
5 distinto(s), 5 exclusivo(s)	3 distinto(s), 2 exclusivo(s)	3 distinto(s), 2 exclusivo(s)
Houston Headquarters		1 888665555
Stafford Administration		4 987654321
Bellaire Research		5 333445555
Houston Research		5 333445555
Sugarland Research		5 333445555

Transformando Dados

Passos a serem verificados na base do Power BI

- Agrupe os dados a fim de saber quantos colaboradores existem por gerente
- Elimine as colunas desnecessárias, que não serão usadas no relatório, de cada tabela